

Worksheet: 13 SSH Configuration

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan via het netwerk, op een veilige manier (SSH), inloggen op een switch en/of router

Wat moet je kennen:

SSH en NIS2-richtlijn (Network and Information Security 2)

De NIS2-richtlijn (Network and Information Security 2) is een EU-brede regelgeving die cyberbeveiliging versterkt voor essentiële en belangrijke sectoren

Organisaties die onder NIS2 vallen, moeten Telnet en andere onveilige protocollen vermijden

- Door het protocol Telnet te accepteren op de VTY lines, is een netwerk **kwetsbaar voor afluisteren en manipulatie**, omdat het verkeer niet wordt versleuteld
- **Grote kans op aanvallen zoals credential sniffing**
 - Aanvalstechniek waarbij een kwaadwillende partij wachtwoorden, gebruikersnamen, en andere gevoelige gegevens onderschept die onversleuteld over een netwerk worden verzonden (door het gebruik van onbeveiligde protocollen zoals Telnet, HTTP, en FTP)

Secure Shell (SSH) is een cryptografisch netwerkprotocol voor veilig beheer van switches en routers op afstand. SSH past bij NIS2-eisen doordat het:

- **Versleuteling van netwerkverkeer biedt:** Dit voorkomt dat gevoelige gegevens, zoals inloggegevens, in plaintext worden onderschept.
- **Sterke authenticatie mogelijk maakt:** Door wachtwoorden, certificaten of SSH-sleutels te gebruiken, voldoet SSH aan de eis van gecontroleerde toegang.
- **Veilige toegang op afstand ondersteunt:** Het stelt beheerders in staat apparaten te beheren zonder beveiligingsrisico's zoals bij Telnet.

Best practices voor veilige toegang:

- Gebruik alleen versleutelde protocollen zoals SSH voor remote access
- Sterke wachtwoorden of key-based authenticatie gebruiken
- Configureren van toegangslijsten (ACL's) om ongeautoriseerde toegang te beperken
- Logs bijhouden van alle inlogpogingen



IOS commando's:

Secure Remote Access with SSH Commands

Task	IOS Command
Generate RSA key pairs	
Assigns a name to the switch (for network identification)	Device(config) # hostname <i>name</i>
Configures a domain-name	Device(config) # ip domain-name <i>name</i>
Generates a key to encrypt SSH traffic	Device(config) # crypto key generate rsa general-keys modulus <i>bits</i>
Configure user authentication	
Creates a local database username entry with MD5 hash (password type 5)	Device(config) # username <i>name</i> [<i>privilege level</i>] secret <i>password</i> Privilege Level Security: • Level 0 – Read-only, Zero-level access only allows five commands- logout, enable, disable, help and exit • Level 1 – Read-only, User-level access allows you to enter in User Exec mode that provides very limited read-only access to the router and the ability to use "Ping" to test connectivity and "Reload" to restart the router • Level 15 – Full Access, Privilege level access allows you to enter in Privileged Exec mode and provides complete control over the router to all commands, such as the "Reload" command, and the ability to make configuration changes NOTE: You can create the "middle ground" by defining arbitrary roles through customization of privilege levels 2 through 14. For this example, we'll enable privilege level 2, then reassign both "Ping" and "Reload" commands Router(config) # enable secret level 2 0 cisco123! (enabled level 2 with password or cisco123!) Router(config) # privilege exec level 2 ping Router(config) # privilege exec level 2 reload After applying the changes, users must have a minimum privilege level of 2 or above to execute "ping" and "reload"
MORE SECURE OPTION	
Creates a local database username entry with SHA-256 hash (minimum IOS 15.3). Password	Device(config) # username <i>name</i> [<i>privilege level</i>] algorithm-type sha256 secret <i>password</i>
Enable SSH version 2	
Enables SSH version 2	Device(config) # ip ssh version 2
Enable SSH on VTY lines	
Specifies multiple input protocols	Device(config-line) # transport input { <i>all</i> <i>ssh</i> <i>telnet</i> }
	NOTE: enable only SSH as input protocol
Enables local password checking at login time. Authentication is based on the username	Device(config-line) # login local
MORE SECURE OPTION	
Removes the unencrypted password used by Telnet	Device(config-line) # no password

Optional Task	IOS Command
OTHER SSH CONFIGURATION	
MORE SECURE OPTION	
Specifies how long SSH waits for a response	Device(config)# ip ssh timeout <i>seconds</i>
Specifies how many attempts are allowed before the connection is terminated	Device(config)# ip ssh authentication-retries <i>integer</i>
Configures a time-based rekey or a volume-based rekey for SSH. time: in minutes NOTE: Rekeying mitigates the risk of cryptographic attacks, such as brute force or key compromise, over long sessions	Device(config)# ip ssh rekey { time <i>time</i> volume <i>volume</i> }
Defines a group of lines consisting of one or more VTY lines NOTE: All rotaries used must be defined, and each defined rotary must be used when SSH is enabled	Device(config-line)# rotary 1
Makes the SSH service accessible on an alternative port, such as 2222. NOTE: it is not a replacement for other security measures, such as strong passwords or key-based authentication	Device(config)# ip ssh port 2222 rotary 1

Verifying SSH Configuration and Status

Task	IOS Command
Checking SSH configuration	
Verifies that the SSH server is enabled and displays the version and configuration data for the SSH connection	Device# show ip ssh
Check the current SSH configuration and port mapping in running-config	Device# show running-config include ip ssh

Establish a remote SSH session

Task	IOS Command
Remote SSH connection in CMD	
Attempts a SSH sessions	C:\ ssh -l <i>username ip-address</i>
or	
Check the current SSH configuration and port mapping in running-config	C:\ ssh <i>username@ip-address</i>
Connecting a client with SSH	
Starts an encrypted session with a remote networking device	Device# ssh ip-address

Wat moet je kunnen:

Doel:

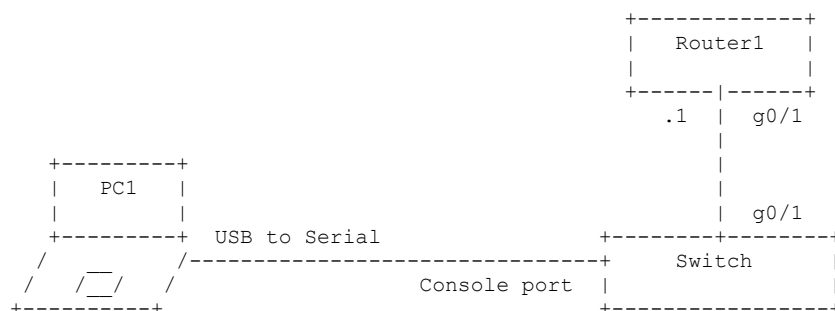
Je kan een CISCO switch of router via SSH remote beheren.

Praktijkvoorbeeld:

Je bent netwerkspecialist en moet SSH instellen op een router genaamd **Router1**. SSH wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot het apparaat zonder gebruik van onveilige protocollen zoals Telnet. De opdracht bevat ook het instellen van een alternatieve poort en het testen van de verbinding. Met de volgende vereisten:

- De router is aangesloten en toegankelijk via de console
- De switch heeft is reeds voorzien van de basisinstellingen
- Het netwerkadres is 192.168.1.0 /24
- Domeinnaam is cisco.com

Topologie:



Configuratie:

Uitgangspunt(en):

Zorg ervoor dat de router gereset, voorzien is van de basisinstellingen en correct verbonden is zoals weergegeven in de topologie. Zorg er ook voor dat je consoletoegang hebt tot de router om de configuraties uit te voeren. De switch reeds geconfigureerd.

Stap 1: SSH configureren

```
!-- Hostname, Domeinnaam en gebruikersaccount instellen --!
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router1
Router1(config)# ip domain-name cisco.com
Router1(config)# username SSHadmin privilege 15 secret SterkWachtwoord123!
```

```
!-- Cryptografische sleutels genereren --!
Router1(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Router1.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
```

How many bits in the modulus [512]: 2048

```
!-- SSH security aanscherpen --!
Router1(config)# ip ssh version 2
Router1(config)# ip ssh timeout 60
Router1(config)# ip ssh authentication-retries 3
```



```
!-- VTY-lijnen configureren --!  
Router1(config)# line vty 0 4  
Router1(config-line)# login local  
Router1(config-line)# transport input ssh  
Router1(config-line)# no password class
```

Stap 2: Alternatieve poort SSH instellen

```
!-- alternatieve poort instellen --!  
Router1(config)# ip ssh port 2222 rotary 1  
Router1(config)# line vty 0 4  
Router1(config-line)# rotary 1  
  
!-- Periodiek de encryptiesleutels aanpassen (rekey)--!  
Router1(config)# ip ssh rekey time 60
```